Proyecto Global Integrador

Control de Motor Eléctrico Brushless para Prótesis Biónica de Brazo

Estudiante:
José Ignacio RIBEIRO – 13129

Profesor:
Ing. Hernán Garrido

Año: 2026

Índice

1. Resumen **3**

2. Introducción **3**

3. Selección de Actuador y Sensores **3**

4. Modelado y Análisis Dinámico del Sistema **4**

4.1. Modelo Mecánico 4

4.1.1. Carga Mecánica 4

4.1.2. Tren de Transmisión 7

4.1.3. Subsistema Motor 7

4.1.4. Subsistema Mecánico: Modelo Equivalente 7

4.2. Modelo electromagnético 8

4.2.1. Modelo del sistema 9

4.2.2. Linealización del Sistema 10

4.3. Función de Transferencia 12

5. Diseño y Análisis de Controlador de Movimiento en Cascada **14**

5.1. Modulador de Torque 15

5.1.1. Diseño de consigna de tensión 15

5.1.2. Diseño de lazo de control de corriente 15

5.1.3. Diseño de consigna de corriente 16

5.2. Controlador de Velocidad y Posición 17

5.3. Observador de estados con acción integral 19

5.4. Análisis de la respuesta del sistema a una consigna de velocidad. 20

5.4.1. Primera Posición - Posición de descanso ($\phi_{roll} = 0$; $\theta_{pitch} = 0$; $\psi_{yaw} = -90$) 21

5.4.2. Segunda Posición - Posición intermedia ($\phi_{roll} = 110$; $\theta_{pitch} = -15$; $\psi_{yaw} = -90$) 25

6. Conclusiones **28**

7. Referencias bibliográficas **29**

8. Anexo 1 - Parámetros **30**

1. Resumen

En este proyecto se realiza el diseño de un sistema de control para una prótesis biomecánica de una extremidad superior que parte por encima del codo. El modelo físico cuenta con: un actuador principal, motor BLDC; con sensores Hall para la determinación de la posición; con un puente de transistores (full-bridge) como driver y un sistema de transmisión a elegir según finalidad. Se diseña un lazo de control cerrado PID con observador, para algunas situaciones a las que se puede enfrentar una prótesis de estas características.

2. Introducción

El desarrollo de prótesis biónicas de miembro superior ha avanzado significativamente gracias a la integración de sistemas mecatrónicos de alta precisión. En este contexto, los motores Brushless DC (BLDC) se han consolidado como una solución óptima para aplicaciones biomédicas debido a su alta densidad de potencia, eficiencia energética y funcionamiento silencioso. Al carecer de escobillas, estos actuadores reducen el desgaste mecánico, lo que resulta fundamental para dispositivos de uso prolongado que requieren movimientos suaves y repetibles.

El presente proyecto se centra en el diseño e implementación de un sistema de control para un motor BLDC aplicado a una articulación de codo. El trabajo abarca desde el modelado matemático y la selección de algoritmos de control, hasta el diseño de la electrónica de potencia y la integración de sensores de retroalimentación. El objetivo final es lograr un sistema robusto y eficiente que emule la dinámica natural de la articulación, optimizando la interacción hombre-máquina y la funcionalidad biomecánica.

3. Selección de Actuador y Sensores

Para definir el hardware es necesario considerar el alcance funcional de una prótesis, la cual busca emular las capacidades del brazo humano en actividades de la vida diaria, como la manipulación de objetos de higiene, vajilla o herramientas de limpieza. Bajo estos requerimientos, se seleccionó un motor BLDC por su excelente relación par-peso y su bajo mantenimiento. Su modelo matemático permite, además, implementar diversas estrategias de control según la necesidad de la aplicación.

Para el control del sistema se requieren sensores precisos y de bajo volumen que brinden información de las variables internas. Al tener acceso a las fases del motor, se integraron resistencias shunt para la medición de corriente. Asimismo, se optó por un motor que

incluye sensores de efecto Hall, lo que facilita la conmutación del inversor y la estimación de la posición del rotor sin necesidad de un encoder externo. Para la determinación de la velocidad angular, en lugar de utilizar elementos adicionales como tacogeneradores que aumentarían el costo y el volumen, se emplearon estrategias de estimación indirecta.

Finalmente, para cumplir con las expectativas de carga, se seleccionó un reductor de ejes planetarios. Esta configuración es ideal por su alta relación de transmisión y su mínimo backlash. Con estos criterios, el sistema se conformó con el motor EC-i 40 de "Maxon Groupz el reductor planetario GP 42 C, cumpliendo conjuntamente con los requerimientos de torque propuestos.

4. Modelado y Análisis Dinámico del Sistema

El control de este tipo de motores se basa en la conmutación electrónica de las fases del estator sincronizada con la posición del rotor. En aplicaciones protésicas, la implementación de controladores en lazo cerrado es esencial para regular parámetros críticos como el par, la velocidad y la posición, adaptando la respuesta del actuador a consignas de un sistema superior.

Para el análisis dinámico, el modelo físico de la prótesis se simplifica a un cilindro sólido con un solo grado de libertad rotacional. Esta aproximación permite concentrar el esfuerzo del diseño en la robustez del sistema de control y en la compensación de los efectos gravitatorios derivados de la carga.

4.1. Modelo Mecánico

En esta sección se presentará el modelo matemático equivalente a un grado de libertad del subsistema mecánico referido al eje motor. Los componentes físicos que conforman este subsistema son: Carga Mecánica, Transmisión Rígida y Subsistema Mecánico del motor.

4.1.1. Carga Mecánica

La carga consiste en un eje descentralizado para la articulación de un brazo protésico de un grado de libertad rotacional, sujeto a la acción de la gravedad y con un eje de rotación móvil referido a la orientación del sistema hombro-brazo.

Para cuantificar la influencia gravitatoria, el vector gravedad se expresa en el sistema de referencia del codo $\{B\}$, partiendo del sistema inercial $\{I\}$. La matriz de rotación del

hombro al codo, R_I^B, sigue el estándar *Roll-Pitch-Yaw* con ángulos ϕ_{roll}, θ_{pitch} y ψ_{yaw}.

$$R_I^B = R_z(\psi_{yaw}) \cdot R_y(\theta_{pitch}) \cdot R_x(\phi_{roll})$$

El vector gravedad se visualiza desde el sistema del brazo como ($\vec{g}_B$). Realizando el producto matricial, obtenemos las componentes de la gravedad en los ejes del codo.

$$\vec{g}_B = R^T \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g\sin(\theta) \\ -g\cos(\theta)\sin(\phi) \\ -g\cos(\phi)\cos(\theta) \end{bmatrix}$$

El torque $\vec{\tau}$ es el producto vectorial entre el vector posición del del brazo $\vec{r}$ y la fuerza de gravedad $\vec{F}_g = m_l\,\vec{g}_B$. Dado que el antebrazo tiene una posible rotación θ_l respecto al eje Z_B, la posición del centro de masa en el sistema del codo es:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} l_l\cos(\theta_l) \\ l_l\sin(\theta_l) \\ 0 \end{bmatrix}$$

El torque total es $\vec{\tau} = \vec{r} \times (m_l\,\vec{g}_B)$. El motor del codo solo puede ejercer (y sentir) torque en su eje de giro Z_B. Por lo tanto, solamente nos interesa la componente τ_z del producto cruz:

$$\tau_z = -m_l\,g\,l_l\,(\sin(\theta_l)\sin(\theta_{pitch}) + \cos(\theta_l)\cos(\theta_{pitch})\sin(\phi_{roll}))$$

En esta formulación, se definen los coeficientes de orientación s_{pitch}, c_{pitch} y s_{roll} como valores constantes dependientes de la rotación del hombro. Considerando que lo mismo ocurre con τ_p, el torque generado por el peso del brazo, podemos sumar ambos torques restitutivos, obteniendo:

$$\begin{aligned} &\tau_g + \tau_p = (m_l\,g\,l_l + m\,g\,l_{cm})\,(s_{pitch}\,\sin(\theta_l) + c_{pitch}\,s_{roll}\,\cos(\theta_l)) \\ &k_l = m_l\,g\,l_l + m\,g\,l_{cm} \\ &T_g = k_l \cdot (s_{pitch}\,\sin(\theta_l) + c_{pitch}\,s_{roll}\,\cos(\theta_l)) \end{aligned} \tag{1}$$

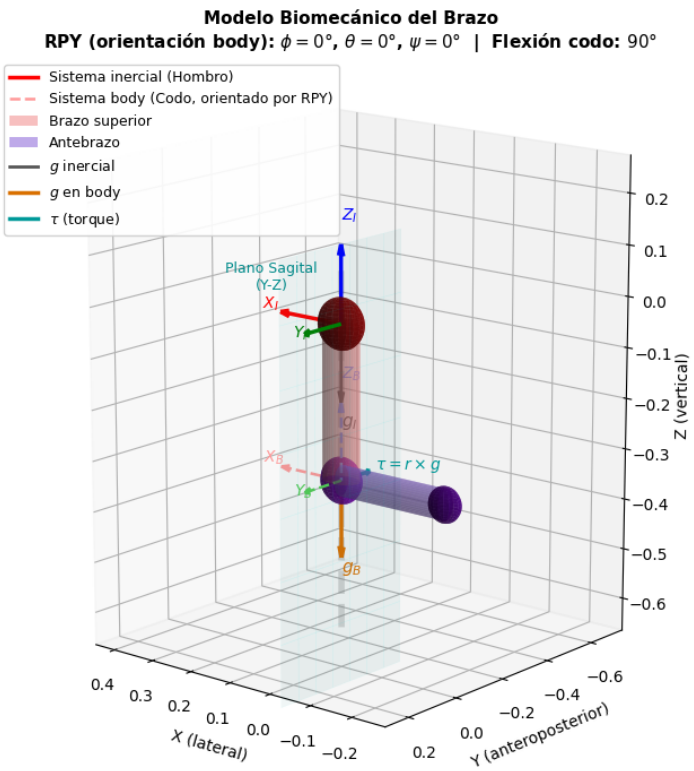

Figura 1: Sistema inercial y sistema brazo rotado, vector gravedad y torque gravitacional

Donde k_l es el coeficiente de torque gravitacional, m es la masa del brazo, m_l es la masa de la carga útil, l_{cm} es la longitud al centro de masa, l_l es la longitud total, y g es la gravedad.

Luego, podemos obtener un modelo mecánico equivalente simplificado referido al eje de salida del tren de transmisión, considerando a la coordenada articular del eje de la articulación del brazo $q(t) = \theta_l(t)$, positiva en sentido antihorario, y un torque impulsor $\tau(t) = T_q(t)$:

$$\begin{aligned} J_l\dot{\omega}_l(t) &= T_q(t) - b_l\omega_l(t) - T_L(t) \\ \dot{\theta}_l(t) &\equiv \omega_l(t) \end{aligned} \tag{2}$$

Donde J_l es el momento de inercia de la carga, b_l es el coeficiente de fricción viscosa de la articulación y ω_l es la velocidad angular de la carga, y además:

$$T_L(t) = T_g(t) + T_p(t) \tag{3}$$

Siendo T_L el torque de carga mecánica y T_p las posibles perturbaciones del sistema.

4.1.2. Tren de Transmisión

La transmisión consiste en una caja reductora planetaria reversible. Bajo las hipótesis de acoplamiento rígido, ausencia de elasticidad o *backlash* y despreciando pérdidas por fricción interna, el modelo vincula la velocidad angular del motor ω_m y el torque de entrada al tren T_d mediante la relación de transmisión r.

$$\begin{aligned} \omega_l(t) &= \frac{1}{r}\omega_m(t) \\ T_q(t) &= rT_d(t) \end{aligned} \tag{4}$$

Donde $\omega_m$es la velocidad angular del eje motor, r es la relación de transmisión, y T_d es el torque de entrada al tren de transmisión.

4.1.3. Subsistema Motor

Concentrándonos únicamente en el subsistema mecánico del motor, el modelo equivalente viene de referir el rotor respecto al estator, y las expresiones que obtenemos son:

$$\begin{aligned} J_m\omega_m(t) &= T_m(t) - b_m\omega_m(t) - T_d(t) \\ \dot{\theta_m}(t) &\equiv \omega_m(t) \end{aligned} \tag{5}$$

Donde J_m es el momento de inercia del motor, b_m es el coeficiente de fricción viscosa del motor, y T_m es el torque electromagnético del motor.

4.1.4. Subsistema Mecánico: Modelo Equivalente

El modelo completo se obtiene referenciando la carga mecánica al eje motor. Mediante la sustitución de las ecuaciones de transmisión y carga en la dinámica del motor, obteniendo así:

$$(J_m + J_l\frac{1}{r^2})\frac{d\omega_m(t)}{dt} = -(b_m + \frac{b_l}{r^2})\omega_m(t) + (T_m(t) - \frac{1}{r}T_l(t)) \tag{6}$$

De esta forma, hemos encontrado expresiones equivalentes del momento de inercia y amortiguamiento viscoso.

$$J_{eq} = J_m + J_l\frac{1}{r^2} \quad ; \quad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2} \tag{7}$$

Teniendo en cuenta que, de la ecuación de la transmisión deducimos que $\theta_l(t) \equiv \theta_m(t)/r$; y conociendo la expresión del torque gravitacional, entonces:

$$\begin{cases} \theta_l(t) \equiv \dfrac{\theta_m(t)}{r} \\ \dfrac{d\omega_m(t)}{dt} = -\dfrac{b_{eq}}{J_{eq}}\omega_m(t) + \dfrac{1}{J_{eq}}[T_m(t) - \dfrac{1}{r}(k_l \cdot (s_{pitch}\,\sin(\theta_l/r) + c_{pitch}\,s_{roll}\,\cos(\theta_l/r))) + T_p(t))] \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases} \tag{8}$$

Y en forma matricial:

$$\begin{gathered} \begin{bmatrix} \frac{d\theta_m(t)}{dt} \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} T_m(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J_{eq}r} \end{bmatrix} (T_g(t) + T_p(t)) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} \end{gathered} \tag{9}$$

4.2. Modelo electromagnético

En esta sección del informe se trabajará en el modelado del motor BLDC. Para ello se tomarán en cuenta una serie de configuraciones e hipótesis simplificadoras:

- Se ignoran la saturación del núcleo, así como las pérdidas por corrientes parásitas y las pérdidas por histéresis.
- Se ignoran la reacción del inducido; se considera que la distribución del campo magnético en el entrehierro es una onda trapezoidal con un ancho de superficie plana de 120° de ángulo eléctrico.
- Se ignoran el efecto de dentado y suponga que los conductores se distribuyen de forma continua y uniforme sobre la superficie del inducido.
- Los interruptores de potencia y los diodos de volante del circuito inversor tienen características de conmutación ideales.
- No se considera el modelo térmico del sistema y se desprecian las pérdidas de energía por calor.

Comenzamos definiendo el motor BLDC como un motor trifásico de dos pares de polos permanentes, salientes enterrados (superficiales). El estator tiene conexión estrella con neutro flotante (no accesible). Tenemos tres sensores Hall posicionados simétricamente a 120°.

El circuito que representa al motor BLDC se asemeja a un circuito L-R por cada fase:

$$\begin{aligned} u_A &= Ri_A + (L-M)\frac{di_A}{dt} + e_A \\ u_B &= Ri_B + (L-M)\frac{di_B}{dt} + e_B \\ u_C &= Ri_C + (L-M)\frac{di_C}{dt} + e_C \end{aligned} \tag{10}$$

Donde u_x es la tensión en cada fase, R es la resistencia de fase, i_x es la corriente de cada fase, L la autoinductacia de fase, M la inductancia mutua entre fases, y e_x la FCEM por fase. O en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L-M & 0 & 0 \\ 0 & L-M & 0 \\ 0 & 0 & L-M \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_A \\ e_B \\ e_C \end{bmatrix} \tag{11}$$

4.2.1. Modelo del sistema

A partir de los modelos mecánicos y electromagnéticos, podemos representar nuestro modelo en un sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \dfrac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \dfrac{d\omega_m(t)}{dt} = -\dfrac{b_{eq}}{J_{eq}}\omega_m(t) + \dfrac{1}{J_{eq}}[T_m(t) - \dfrac{1}{r}(T_L(t))] \\ \dfrac{di_A(t)}{dt} = \dfrac{1}{L-M}(u_A(t) - R_A i_A(t) - 2\psi_m f_A(\theta(t))\omega_m(t) \\ \dfrac{di_B(t)}{dt} = \dfrac{1}{L-M}(u_B(t) - R_B i_B(t) - 2\psi_m f_B(\theta(t))\omega_m(t) \\ \dfrac{di_C(t)}{dt} = \dfrac{1}{L-M}(u_C(t) - R_C i_C(t) - 2\psi_m f_C(\theta(t))\omega_m(t) \end{cases} \tag{12}$$

Donde ψ_m es el flujo magnético máximo, y $f_x(\theta(t))$ es la función de forma de la FCEM. Esto lo podemos llevar al espacio de estados. Las variables de estado son:

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_A(t) \\ i_B(t) \\ i_C(t) \end{bmatrix} \tag{13}$$

Y las entradas manipuladas y de perturbación respectivamente:

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} u_A(t) \\ u_B(t) \\ u_C(t) \\ T_L(t) \end{bmatrix} \quad ; \quad \boldsymbol{d} = [T_p(t)]$$

Luego, armamos las matrices A y B:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{p\psi_m f_A(\theta)}{J_{eq}} & \frac{p\psi_m f_B(\theta-2\pi/3)}{J_{eq}} & \frac{p\psi_m f_A(\theta-4\pi/3)}{J_{eq}} \\ 0 & -\frac{p\psi_m f(\theta)}{L-M} & -\frac{R_A}{L-M} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{p\psi_m f(\theta-2\pi/3)}{L-M} & 0 & -\frac{R_B}{L-M} & 0 \\ 0 & -\frac{p\psi_m f(\theta-4\pi/3)}{L-M} & 0 & 0 & -\frac{R_C}{L-M} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{L-M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L-M} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L-M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix}$$

Y el modelo en espacio de estados queda entonces tal que:

$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{A}(t) \cdot \boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{u}(t) - \frac{1}{J_{eq}r} \cdot d(t) \tag{14}$$

La posición angular del motor, se puede obtener a través de los sensores Hall del motor. A medida que cambia la posición en el tiempo, la matriz $\boldsymbol{A}$ varía también en el tiempo. Así, la ecuación de estado representa un Sistema Continuo NL de múltiple entrada y múltiple salida (MIMO).

4.2.2. Linealización del Sistema

Debido a la dificultad de desarrollar un sistema de control para un sistema continuo NL, se desea simplificarlo a un sistema LTI. Para esto podemos hacer un análisis de la potencia y torque del motor BLDC a través de la transferencia de energía.

Dado que el motor es controlado por un controlador de puente completo y teniendo en cuenta que, durante la conmutación, la forma del campo en cada una de las fases (omitiendo la zona de transición) es de forma cuadrada, con amplitudes iguales y opuestas

en los dos devanados activos, si las fases A y B están conduciendo, tenemos:

$$\begin{cases} i_A = -i_B = i \\ \dfrac{di_A}{dt} = -\dfrac{di_B}{dt} = \dfrac{di}{dt} \end{cases} \tag{15}$$

Y, por lo tanto, podemos reducir la forma de torque a:

$$T_e = 2p\phi_m i_A = K_t i \tag{16}$$

donde K_t es el coeficiente de torque, e i es la corriente de fase.

Debido a que en nuestro motor BLDC, la conexión de los devanados es en estrella con neutro flotante, es difícil medir la tensión de fase. En cambio, la tensión de línea es más sencilla de medir. Esta es aproximadamente igual a la tensión de alimentación. Por lo tanto, nos conviene basar nuestro modelo electromagnético en la tensión de línea.

Ignorando la zona de transición de la conmutación, entonces las FCEM resultan iguales en magnitud y opuestas en fase, por lo que se suman. Y esto sucede en todas las combinaciones de conmutación, de manera que la tensión de línea se puede representar tal que:

$$u_{AB} = U_d = 2Ri + 2(L - M)\frac{di}{dt} + 2e_A = R_s i + L_s \frac{di}{dt} + k_e \omega_m \tag{17}$$

Llamamos U_d a la tensión de línea, $R_s = 2R$ a la resistencia de línea de los devanados, $L_s = 2(L - M)$ a la inductancia equivalente de los devanados y $k_e = 2p\psi_m$ al coeficiente de la FCEM de línea.

Esta ecuación nos dice que nuestro modelo electromagnético se puede reducir a un circuito R-L con FCEM cerrado por cada línea, es decir, por cada dos fases alimentadas. Este circuito equivalente se puede utilizar tanto para un control de puente completo, o de medio puente, donde varían los valores de k_e y K_t.

Ahora, volvemos a expresar nuestro sistema en un sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \dfrac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \dfrac{d\omega_m(t)}{dt} = -\dfrac{b_{eq}}{J_{eq}}\omega_m(t) + \dfrac{K_t}{J_{eq}} i(t) - \dfrac{1}{J_{eq} r} T_l(t) \\ \dfrac{di(t)}{dt} = \dfrac{1}{L_s}(U_d - R_s i(t) - k_e \omega_m(t)) \end{cases} \tag{18}$$

Y también, volvemos a obtener el modelo en espacio de estados del sistema.

Ahora las variables de estado son:

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i(t) \end{bmatrix}$$

Y las entradas manipuladas y de perturbación respectivamente:

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} U_d(t) \end{bmatrix} \quad ; \quad \boldsymbol{d} = [T_l(t)] \tag{19}$$

Las matrices A y B son:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_t}{J_{eq}} \\ 0 & -\frac{k_e}{L_s} & -\frac{R_s}{L_s} \end{bmatrix} \quad ; \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_s} \end{bmatrix}$$

Y el modelo en espacio de estados quedaría tal que:

$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{u}(t) - \frac{1}{J_{eq}r} \cdot \boldsymbol{d}(t) \tag{20}$$

El análisis de la posición angular mediante sensores de efecto Hall permite tratar el flujo concatenado como una función exclusiva de la posición del rotor. Aunque esta dependencia define inicialmente un sistema continuo lineal de parámetros variantes (LPV) de tipo MIMO, el modelo se simplifica al considerar el torque gravitatorio como una perturbación externa $T_L(t)$, cuya compensación se aborda mediante estrategias de realimentación. Al asegurar la ausencia de productos entre variables de estado y asumir la constancia de los parámetros resistivos, la dinámica resultante se reduce a un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI). Este modelo simplificado presenta una estructura análoga a la de una máquina de corriente continua de imanes permanentes, lo que facilita el diseño del control al eliminar la variabilidad temporal de las matrices de coeficientes.

4.3. Función de Transferencia

Ahora que tenemos el modelo matemático del motor, procedemos a obtener la función de transferencia. Para esto, expresaremos la corriente en función de la velocidad angular, utilizando la relación entre la tensión de línea y la velocidad angular.

$$K_T i - T_L = J_{eq}\frac{d\omega_m}{dt} + b_{eq}\omega_m \tag{21}$$

Como vimos en la sección de la carga mecánica, si omitimos las perturbaciones, podemos decir que T_L tiene la siguiente forma:

$$T_g = k_l \cdot (a\,\sin(\theta_l) + b\,\cos(\theta_l))$$

La cual, al linealizar con aproximación de ángulos pequeños, nos queda tal que:

$$T_g = k_l \cdot (a\,\theta_l + b)$$

Si aplicamos la Transformada de Laplace cuando el motor está en vacío, desarrollando, reordenando y recordando que $\Theta_m(s)\,s = \Omega_m(s)$ la función de transferencia del motor BLDC se puede expresar tal que:

$$G_u(s) = \frac{\Theta_m(s)}{U_d(s)} = \frac{K_T}{L_s J_{eq} s^3 + (L_s b_{eq} + R_s J_{eq})s^2 + (L_s k_l a + R_s b_{eq} + K_T k_e)s + R_s k_l a} \tag{22}$$

Esto implica que podemos considerar este sistema como un sistema de tercer orden.

Por otro lado, si ahora consideramos el caso en que existe torque de perturbación ($T_p \neq 0$), entonces podemos aplicar el principio de superposición para ambas entradas, $U_d(s)$ y $T_p(s)$.

Luego, la función de transferencia entre el torque de perturbación y la posición es:

$$G_L(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_p(s)} = \frac{-(L_s s + R_s)}{L_s J_{eq} s^3 + (L_s b_{eq} + R_s J_{eq})s^2 + (R_s b_{eq} + K_T k_e + L_s k_l a)s + R_s k_l a} \tag{23}$$

Por lo tanto, la función de transferencia de la velocidad de un motor BLDC afectado tanto por la tensión y el torque de carga está dada por la suma de ambas.

$$\Omega_m(s) = G_u(s)U_d(s) + G_p(s)T_p(s) \tag{24}$$

Para determinar si el sistema es estable, debemos analizar los polos del mismo a medida que aumenta la carga, ya que tanto J_{eq} y k_l varían, y por lo tanto los polos del sistema también. En la Figura (2) podemos ver el efecto del aumento de la carga:

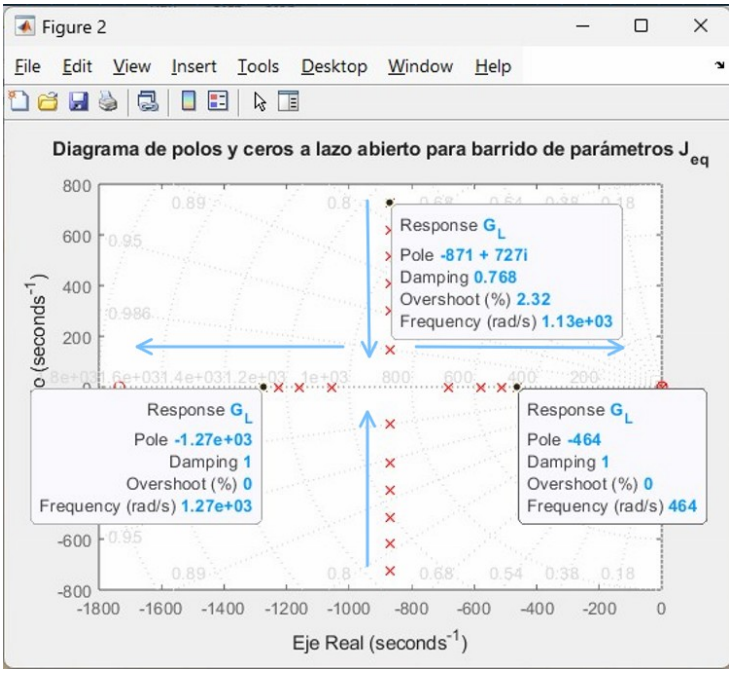

Figura 2: Evolución de los polos del sistema variando la masa de carga

Es entonces posible concluir que:

- El sistema es siempre estable
- El amortiguamiento de la respuesta aumenta a la vez que aumenta la carga
- La separación de los polos indica que el sistema tiene un polo rápido y un polo dominante, y cada uno corresponde a un tiempo de respuesta distinto de cada subsistema (eléctrico y mecánico).

5. Diseño y Análisis de Controlador de Movimiento en Cascada

A lo largo de esta segunda etapa del proyecto, nos concentraremos en elegir una estrategia de control a lazo cerrado denominada control en cascada. Esta estrategia consiste en aplicar dos lazos de control, uno interno y otro externo.

El primer lazo se trata de un lazo rápido de control de corriente y torque, y el segundo es un lazo de movimiento.

El controlador a implementar consta de dos partes:

- Modulador de torque: Convierte la consigna de torque en consigna de tensión, la cual llega al inversor.
- Controlador de movimiento PID: Convierte la consigna de velocidad o posición en una consigna de torque que llega al modulador.

5.1. Modulador de Torque

A lo largo de esta sección implementaremos un modulador de torque sobre el sistema. Dicho modulador, nos permitirá controlar el sistema mediante el uso de consignas de torque como parámetro de entrada, las cuales se traducen a la señal de tensión que tendremos como salida.

5.1.1. Diseño de consigna de tensión

Inicialmente, buscamos que al inversor llegue una señal de tensión para alimentar las fases del motor, es decir, una consigna de tensión $u_d^*(t)$. Podemos definir esta consigna de tensión de forma que nos permita desacoplar las variables fisicas del modelo NL. Con esto lograremos compensar los efectos no lineales del sistema a través del controlador. A partir de la ecuación

$$L_s \frac{di(t)}{dt} = u_d(t) - R_s i(t) - k_e \omega_m(t)$$

podemos definir la consigna como:

$$\begin{aligned} u_d(t) &= u_d^*(t) + R_s i(t) + k_e \omega_m(t) \\ u_d^*(t) &\approx L_s \frac{di(t)}{dt} \end{aligned} \tag{25}$$

Es importante denotar que solo estamos compensando sus efectos, ya que las realimentaciones se deben a los principios físicos que rigen el funcionamiento de la máquina, con lo cual son propias del sistema físico. Además, estas realimentaciones se realizan a partir de los sensores del sistema. Al restar estos términos de las ecuaciones dinámicas y agregarlos al control, estamos realizando una linealización por realimentación.

5.1.2. Diseño de lazo de control de corriente

Dada la relación existente entre la consigna de tensión y la variación de la corriente determinada previamente, procedemos a implementar una ley de control proporcional que permita controlar el sistema mediante consignas de corriente en lugar de consignas de tensión, logrando así un control más preciso del torque y la velocidad. Modelamos entonces a las consignas de tensión $u_d^*(t)$ como el resultado de multiplicar una ganancia proporcional con unidades de resistencia (R') por el error de corriente, dado por la diferencia entre la consigna de corriente proporcional que llamaremos $i^*(t)$ y la corriente real del sistema $i(t)$, tal que:

$$L_s \frac{di(t)}{dt} \approx u_d^*(t) = R' \cdot (i^*(t) - i(t)) \tag{26}$$

Aplicando la transformada de Laplace y desarrollando, podemos llegar a una función de transferencia del lazo de corriente:

$$G_i(s) = \frac{I(s)}{I^*(s)} = \frac{1}{\frac{L_s}{R'}\, s + 1} \tag{27}$$

Analizando la ecuación podemos afirmar que:

- Las funciones de transferencia son de primer orden y no poseen ceros
- Los parámetros del denominador son binomios de términos positivos, por ende los polos son negativos. Consecuentemente, los lazos de corriente son estables y el modulador no produce inestabilidades en el sistema.
- Los lazos de control poseen la típica forma de un filtro pasa bajos de la forma

$$G(s) = \frac{1}{\tau\, s + 1}$$

Siendo τ la constante de tiempo del sistema. Si comparamos esta con la expresión anterior:

$$\tau = -1/p = L_s/R'$$

Nótese que es la inversa de la frecuencia de corte del filtro. Es fundamental la correcta elección de las ganancias del regulador de corriente R'. Al analizar el modelo, obtenido mediante la aplicación de la ley de control proporcional, observamos que si se tiene un ancho de banda demasiado grande requerimos de esfuerzos de control excesivos (gran R'). Esto necesariamente implicaría tener que aplicar tensiones más altas para lograr errores más pequeños, lo cual tiene un límite. Es así, que se decide ubicar el polo en $p = -5000$ rad/s ($BW = |p| \approx 800$ Hz).

5.1.3. Diseño de consigna de corriente

Al igual que cuando diseñamos la consigna de tensión, realizaremos desacoples de las variables físicas, a fin de generar una consigna de corriente que llega al lazo de control de corriente. Para esto, partimos de una consigna de torque que recibimos del controlador de velocidad y posición. A partir de las ecuaciones

$$J_{eq}\frac{d\omega_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_{eq}\,\omega_m(t) - \frac{1}{r}T_L(t)$$

$$T_m(t) = K_t\, i(t)$$

definimos una consigna de corriente $i^*(t)$, tal que:

$$i^*(t) = \frac{T_m^*(t) + b_{eq}\,\omega_m(t) + \frac{1}{r}T_L(t)}{K_t} \tag{28}$$

5.2. Controlador de Velocidad y Posición

Como mencionamos con anterioridad, el control en cascada es una alternativa más eficaz que la realimentación completa de estado. Con esta estrategia logramos reducir la propagación de perturbaciones del sistema, concentrándonos ahora en el diseño del controlador de velocidad y posición. Con el fin de evitar la inclusión de acciones derivativas en el controlador, debido a los posibles errores numéricos que podría generar debido a su acción pasa-alto, es que decidimos trabajar únicamente con la velocidad angular del motor como variable de entrada o set-point.

Anteriormente vimos que la salida de nuestro controlador es la consigna de torque que ingresará posteriormente al modulador de torque desarrollado en secciones anteriores. Es así que, modelando el sistema mediante la transformada de Laplace, se obtiene:

$$T_m^* = K_t\, i^* = E_\theta(s)\, s\, K_{d_m} + E_\theta(s)\, K_{p_m} + \frac{E_\theta(s)}{s}\, K_{i_m} \tag{29}$$

Donde las variables $E_\theta(s)$ representan los errores entre las consignas de posición con los valores medidos respectivamente, tal que:

$$E_\theta(s) = \theta_m^*(s) - \theta_m(s)$$

Nos interesa hallar las funciones de transferencia, las cuales relacionan las posiciones reales con las posiciones consigna y el torque de carga. Para ello nos basamos en el modelo mecánico, y aplicando Laplace y desarrollando, nos queda tal que:

$$J_{eq}\, s^2\, \Theta_m(s) = T_m^* - \frac{T_p(s)}{r} \tag{30}$$

Luego, desarrollando obtenemos la expresión:

$$\begin{aligned}\Theta_m(s) = {} & \frac{K_{d_m}\, s^2 + K_{p_m}\, s + K_{i_m}}{J_{eq}\, s^3 + K_{d_m} s^2 + K_{p_m} s + K_{i_m}} \Theta^*(s) \\ & - \frac{s}{J_{eq}\, s^3 + K_{d_m} s^2 + K_{p_m} s + K_{i_m}} \frac{T_p(t)}{r}\end{aligned} \tag{31}$$

De la cual, podemos obtener las 2 funciones de transferencia. La primera función de transferencia es entre la consigna y la salida, mientras que la segunda es entre la perturbación

y la salida:

$$\begin{aligned} G_{\Theta^*}(s) &= \frac{\Theta_m(s)}{\Theta_m^*(s)} = \frac{K_{d_m}\, s^2 + K_{p_m}\, s + K_{i_m}}{J_{eq}\, s^3 \; + K_{d_m} s^2 + K_{p_m} s + K_{i_m}} \\ G_{T_p}(s) &= \frac{\Theta^*(s)}{T_p(s)/r} = -\frac{s}{J_{eq}\, s^3 \; + K_{d_m} s^2 + K_{p_m} s + K_{i_m}} \end{aligned} \tag{32}$$

Podemos realizar un análisis del comportamiento de nuestro sistema en régimen permanente por medio del teorema del valor final, el cual expresa que la respuesta del sistema en el dominio del tiempo, para un tiempo t infinito, es igual a la respuesta del sistema en el dominio complejo, para s que tiende a cero. Es decir:

$$\lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} F(s) s \tag{33}$$

De esta manera analizando el comportamiento de la primer función de transferencia en régimen permanente para una entrada escalón unitario, podemos observar que, cuando $s \to 0$:

$$\begin{aligned} G_{\Theta^*}(s) &= \frac{\Theta_m(s)}{\Theta_m^*(s)} = \frac{K_{i_m}}{K_{i_m}}; para\, K_{i_m} \neq 0 \\ G_{\Theta^*}(s) &= \frac{\Theta_m(s)}{\Theta_m^*(s)} = \frac{K_{p_m}}{K_{p_m}}; para\, K_{i_m} = 0 \end{aligned} \tag{34}$$

Observamos en primer lugar que, para bajas frecuencias ($s \to 0$), la función de transferencia correspondiente a la consigna de posición tiene ganancia unitaria. Si consideramos la componente integral del controlador o no, esto no afecta a la respuesta del sistema a cambios en la referencia en el estado estacionario. Luego, analizando el comportamiento de la segunda función de transferencia en régimen permanente para una entrada escalón unitario, podemos observar que, cuando $s \to 0$:

$$\begin{aligned} G_{T_p}(s) &= \frac{\Theta^*(s)}{T_p(s)/r} = 0; para\, K_{i_m} \neq 0 \\ G_{T_p}(s) &= \frac{\Theta^*(s)}{T_p(s)/r} = -\frac{1}{K_{p_m}}; para\, K_{i_m} = 0 \end{aligned} \tag{35}$$

A diferencia del primer caso, el hecho de no considerar la componente integral en el controlador tiene un impacto en la respuesta del sistema en el estado estacionario.

Esto se interpreta como un error en estado estacionario en la posición. Podemos concluir con este análisis que, dado que el controlador planteado posee componente integral, proporcional y derivativa, logramos un rechazo total a las perturbaciones.

Una vez definido el modelo de controlador que vamos a utilizar y finalizado el análisis de viabilidad de utilización del mismo para el rechazo de las perturbaciones, procedemos a definir los valores óptimos de las ganancias del controlador. De las funciones de

transferencia halladas, observamos que el polinomio característico del sistema es:

$$P(s) = s^3 + \frac{K_{d_m}\, s^2}{J_{eq}} + \frac{K_{p_m}\, s}{J_{eq}} + \frac{K_{i_m}}{J_{eq}}$$

Para definir las ganancias utilizamos el método de sintonía serie. Tomamos como parámetros $n = 2{,}8$ y $\omega_{pos} = 800$ rad/s, y valores intermedios de inercia y rigidez de carga (J_{eq}). Podemos expresar el polinomio de la siguiente manera:

$$P(s) = s^3 + s^2\, n\, \omega_{pos} + s\, n\, {\omega_{pos}}^2 + {\omega_{pos}}^3$$

Igualando término a término obtenemos:

$$K_{d_m} = J_{eq}\, n\, \omega_{pos} \quad ; \quad K_{p_m} = J_{eq}\, n\, {\omega_{pos}}^2 \quad ; \quad K_{i_m} = J_{eq}\, {\omega_{pos}}^3 \tag{36}$$

Estos coeficientes se denominan activos debido a que son parte del controlador, no generan pérdidas ni calor, pero sirven para amortiguar el comportamiento dinámico del sistema.

5.3. Observador de estados con acción integral

Habíamos dicho que para linealizar la planta era necesario desacoplar la dinámica relacionada entre las variables del sistema físico. Para eso, necesitamos conocer las corrientes, la posición del motor y su velocidad. Los primeros cuatro los conocemos gracias a los sensores instalados en el sistema (Hall y Shunts), pero no tenemos forma de acceder a la velocidad. Por lo tanto, es menester diseñar un observador de estados que nos permita obtener un aproximado de las variables de estado, para realizar el desacople.

Nuestro observador solo debe replicar el subsistema mecánico, y su entrada será la consigna de torque T_m^* obtenida del controlador PID. Consideramos entonces el modelo del subsistema mecánico, teniendo cuenta el desacoplamiento de la componente de fricción y el torque de carga gravitacional, y, teniendo en cuenta que la posición y la velocidad son variables de estado, y dado que el subsistema mecánico es un sistema LTI, podemos expresar a nuestro sistema en el espacio de estados. Por lo tanto, modelamos el observador de estado como un estimador de estado para sistemas dinámicos lineales. De esta forma el observador reproduce la entrada y la salida del sistema corrigiendo la ecuación dinámica con un término proporcional al error entre la salida del sistema real y la salida estimada. La forma de nuestro observador queda tal que:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = \boldsymbol{A}\, \hat{x}(t) + \boldsymbol{B}\, u(t) + \boldsymbol{K}(y(t) - \hat{y}(t)) \\ \hat{y}(t) = \boldsymbol{C}\hat{x}(t) \end{cases} \tag{37}$$

La matriz $\boldsymbol{K}$ es la que contiene los parámetros del observador (K_θ y K_ω). Reemplazando y desarrollando podemos obtener una matriz $\boldsymbol{A' = |A - KC|}$ que nos permitirá hallar el polinomio característico del sistema:

$$p(s) = |s\,I - A'| = s^2 + s\,K_\theta + K_\omega$$

La dinámica de este observador es análoga a la de un controlador PD. Si queremos evitar errores de estado estacionario debido a perturbaciones en la observación, las cuales no son realimentadas en la entrada de perturbación, entonces debemos agregar una acción integral al observador. Esta acción integral se agrega a través de un nuevo estado dado por la integral del error de observación de la posición:

$$\hat{z}(t) = \int (\theta(t) - \hat{\theta}(t))dt$$

Luego, nuestro modelo se ve modificado y ahora pasa a ser:

$$\begin{cases} \dot{\hat{\theta}}(t) = K_\theta \cdot (\theta(t) - \hat{\theta}(t)) + \widehat{\omega}(t) \\ \dot{\hat{\omega}}(t) = K_\omega \cdot (\theta(t) - \hat{\theta}(t)) + \frac{T_m^*(t)}{J_{eq}} + K_i \cdot \hat{z}(t) \\ \dot{\hat{z}}(t) = (\theta(t) - \hat{\theta}(t)) \end{cases} \tag{38}$$

Procedemos a obtener la matriz $\boldsymbol{A' = |A - KC|}$ y el polinomio característico:

$$p(s) = |s.I - A'| = s^3 + s^2 \cdot K_\theta + s \cdot K_\omega + K_i$$

Finalmente, como tenemos un sistema de tercer orden, buscaremos tener polos reales e iguales de manera que no interfiera con el controlador y sea capaz de asegurarnos un comportamiento rápido del observador. En nuestro caso, $p = -5000$ rad/s es una buena opción para el observador. Luego:

$$p(s) = (s + 5000)^3 = s^3 + 3\,s^2\,p + 3\,s\,p^2 + p^3 = s^3 + s^2\,K_\theta + s\,K_\omega + K_i \tag{39}$$

Por comparación, obtenemos los valores de los parámetros del observador con acción integral.

5.4. Análisis de la respuesta del sistema a una consigna de velocidad.

Ahora que hemos integrado las distintas partes de nuestro modelo, procedemos a realizar pruebas en distintas orientaciones de hombro para analizar la respuesta del sistema.

Comenzamos ingresando una consigna de velocidad para generar una consigna de posición

trapezoidal. En las siguientes figuras vemos el comportamiento de las tensiones y las corrientes en cada fase, la velocidad y su valor observado, y de la posición.

5.4.1. Primera Posición - Posición de descanso ($\phi_{roll} = 0$; $\theta_{pitch} = 0$; $\psi_{yaw} = -90$)

Esta posición de descanso es donde el brazo queda colgando a un lado del cuerpo, completamente extendido (3). En este caso, el torque gravitacional se maximiza al alcanzar $\theta_m = 90$. En las siguientes figuras vemos el resultado de la simulación

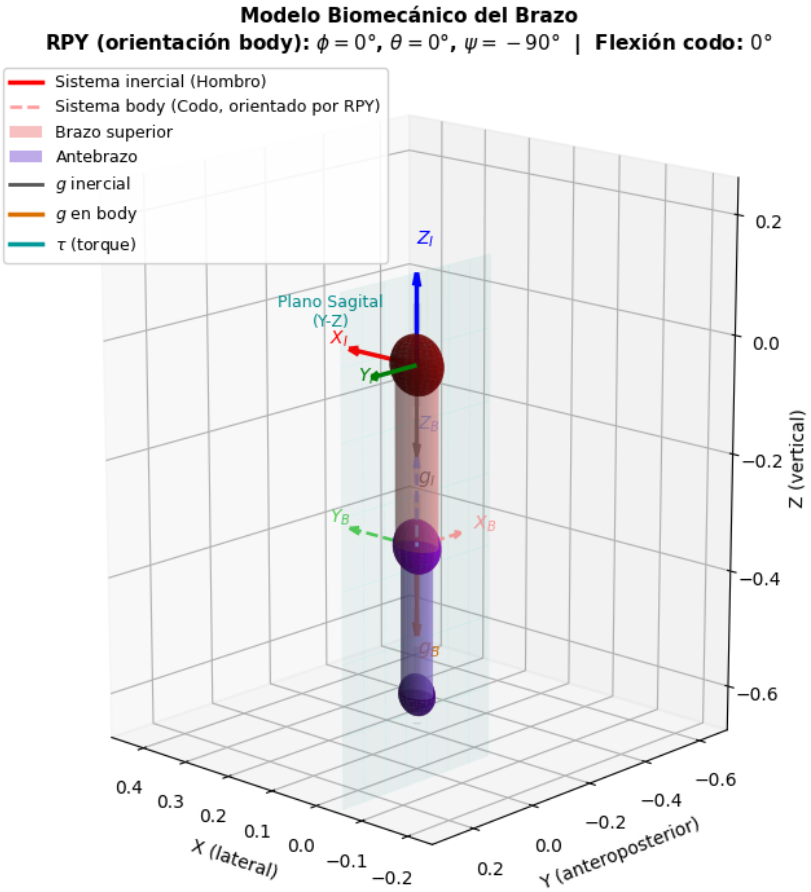

Figura 3: Orientación 1 - Posición de descanso

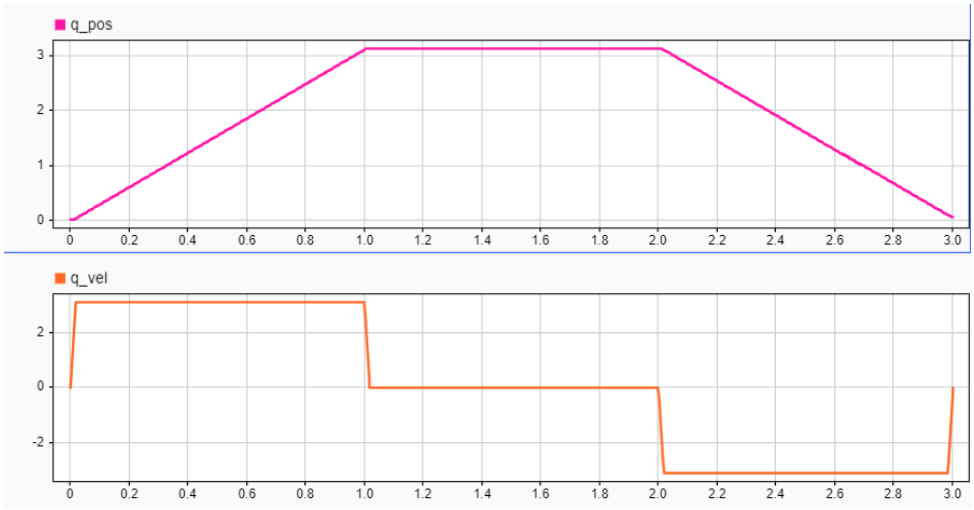

Figura 4: Perfiles de consigna de posición y velocidad

La consigna es un movimiento simple, donde el motor debe moverse $\theta_m = 90$ y volver en $t = 3$ s.

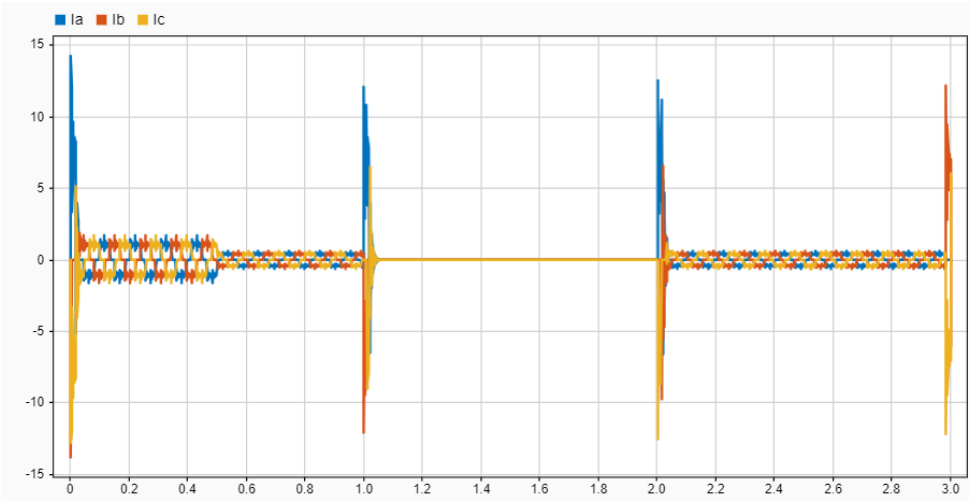

Figura 5: Corrientes de fase

Podemos ver el comportamiento de las corrientes de fase. En regimen continuo, se mantienen por debajo de los ± 5 A, que es la corriente nominal continua del motor. En los momentos donde se producen los cambios de velocidad, la corriente tiene picos instantáneos debidos al *jerk*. Estos no presentan una complicación ya que se mantienen muy por debajo de la corriente de arranque.

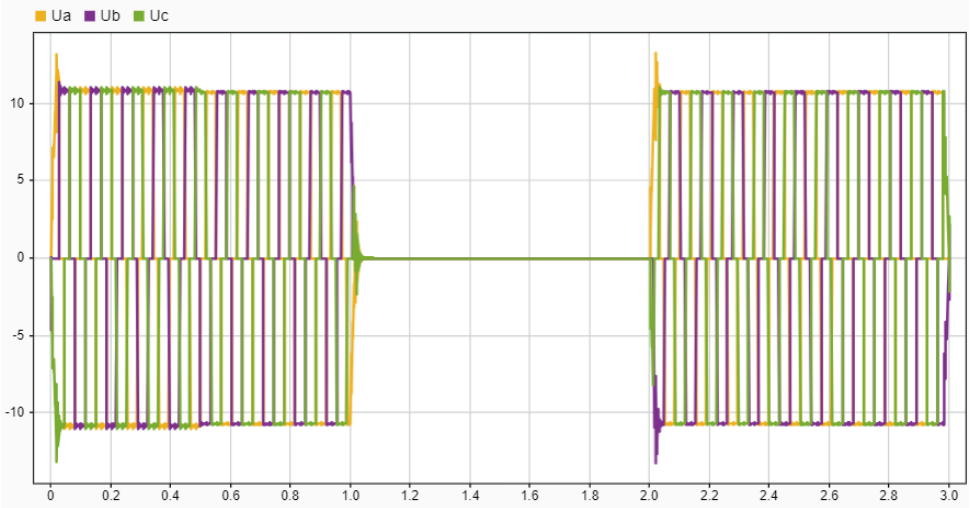

Figura 6: Tensiones de fase

Aquí vemos las tensiones de fase, y como conmutan durante el movimiento. Notamos que nunca se alcanza la saturación de la fuente, que son 18 V.

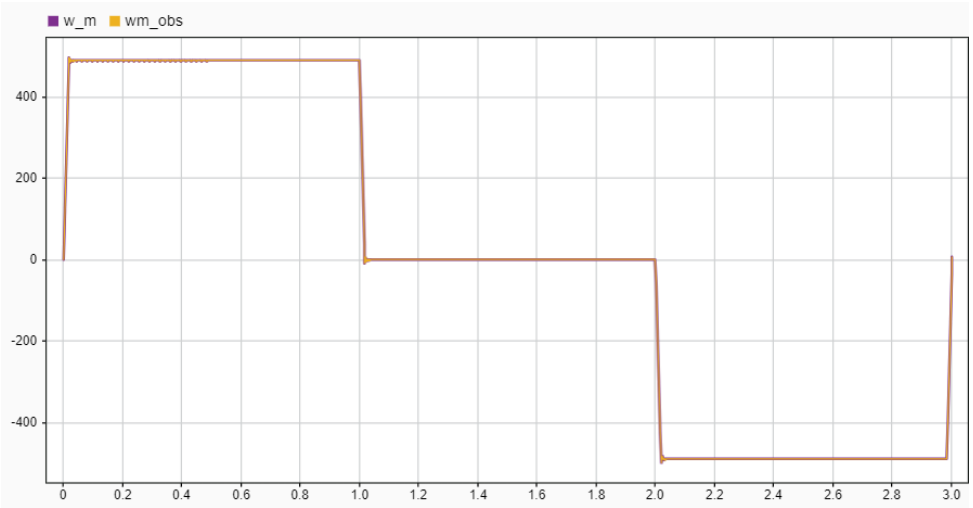

Figura 7: Velocidad real y observada

Aquí podemos ver la velocidad real del motor y la velocidad observada. Inicialmente notamos que la respuesta sigue la consigna casi perfectamente, y además, que la velocidad observada permanece fiel a la real durante todo el movimiento. Podemos hacer un detalle entre $t_1 = 0{,}018$s y $t_2 = 0{,}040$s para notar mejor el desempeño del observador:

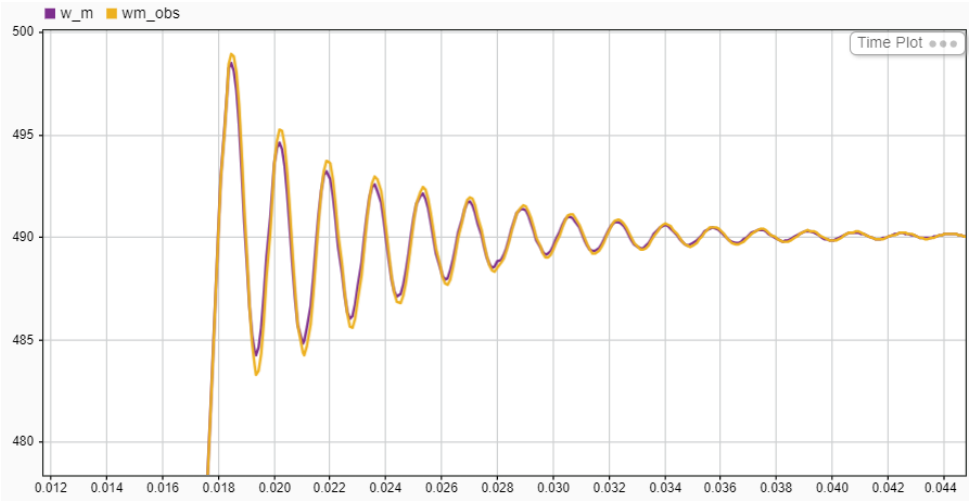

Figura 8: Detalle del desempeño del observador

Notamos que con los parámetros que hemos elegido, el observador mantiene un desempeño más que satisfactorio para la velocidad.

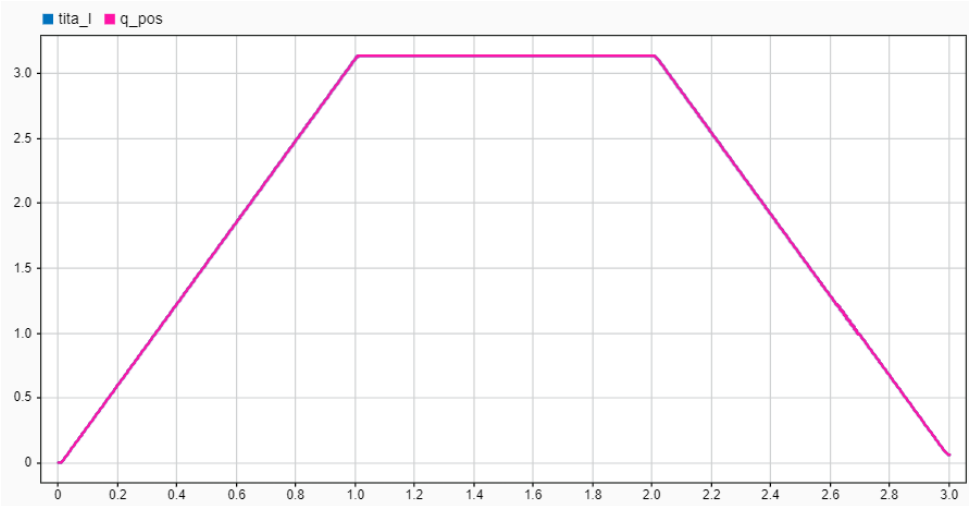

Figura 9: Respuesta de la posición del brazo

Finalmente, comparamos el movimiento del brazo con la consigna generada. Notamos que las curvas están superpuestas, es decir, que el seguimiento de la consigna es preciso.

Podemos concluir que el movimiento en esta orientación inicial, además de ser preciso y rápido, no genera grandes complicaciones en el motor.

Ahora probaremos el sistema en otra orientación, para asegurarnos que el control cubra los rangos de trabajo posibles del brazo.

5.4.2. Segunda Posición - Posición intermedia ($\phi_{roll} = 110$; $\theta_{pitch} = -15$; $\psi_{yaw} = -90$)

Para esta segunda orientación, se eligieron ángulos roll-pitch-yaw arbitrarios que pudieran complicar el movimiento del brazo. Se mantendrán las mismas consignas, pero partiendo de un ángulo inicial del brazo de $\theta_l = 30$.

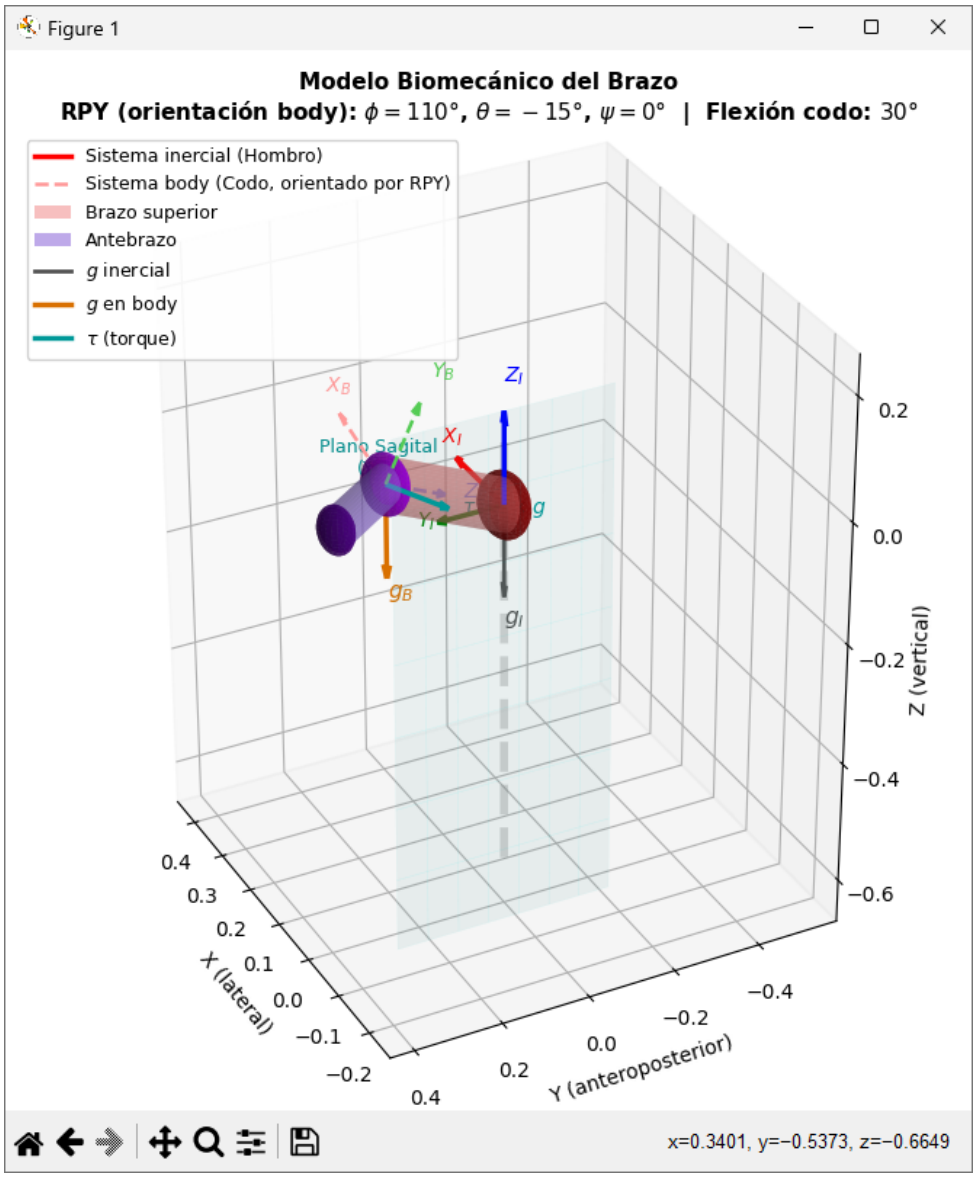

Figura 10: Orientación 2 - Posición intermedia

A continuación se presentan los resultados de la simulación:

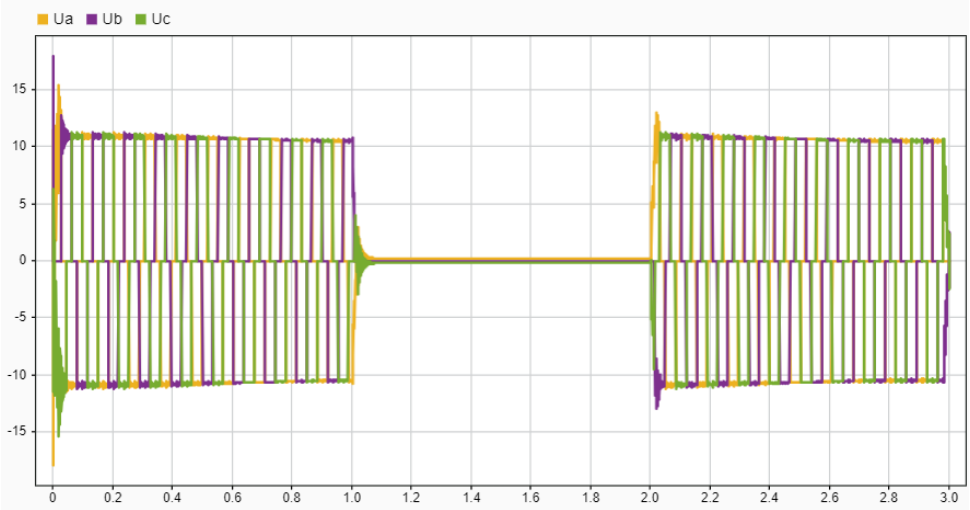

Figura 11: Tensiones de fase

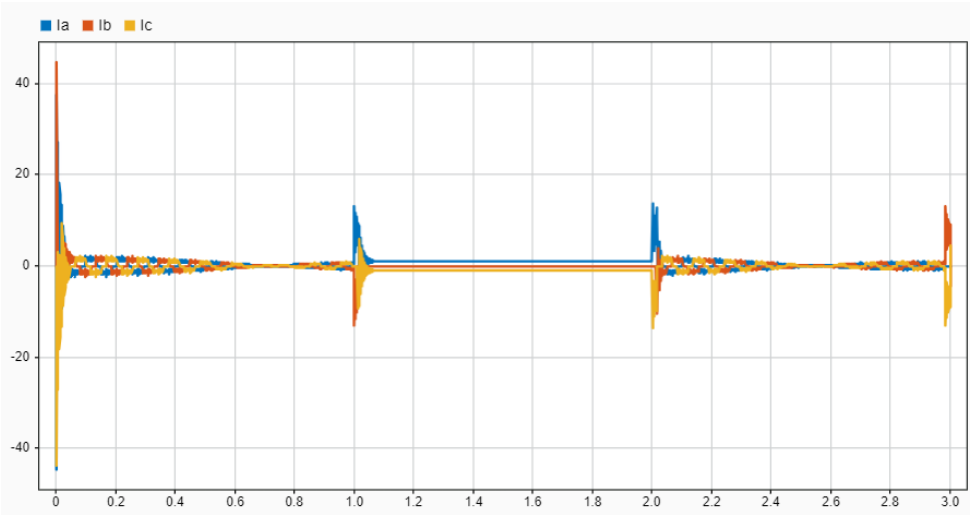

Figura 12: Corrientes de fase

Podemos notar como a los $t_1 = 0{,}7$s y $t_2 = 2{,}5$s los valores de corriente disminuyen. Esto se debe a que en esos instantes la componente del torque gravitacional se alinea con el brazo, y no se requiere compensarlo. Además, notamos que al inicio hay una corriente de arranque mayor debido a que el movimiento inicia en caída libre y se debe controlar para no caer de más.

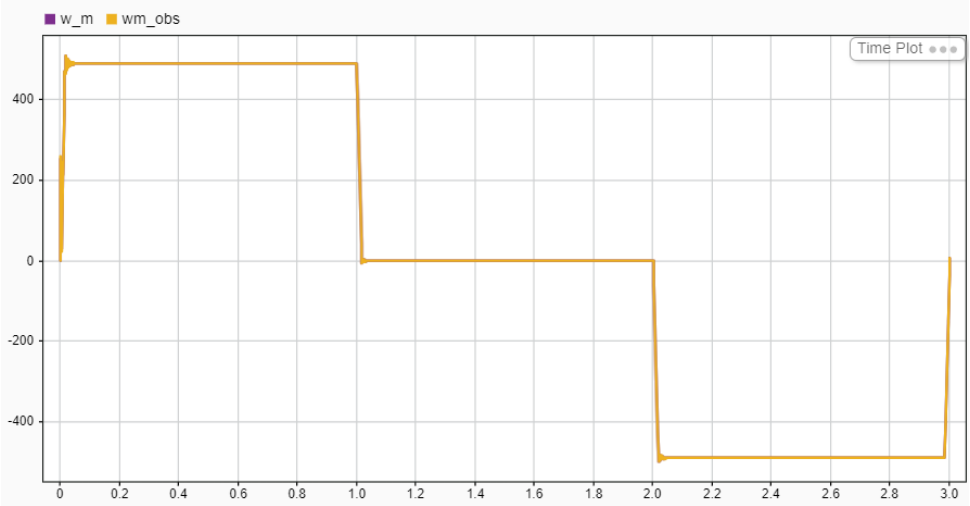

Figura 13: Velocidad real y observada

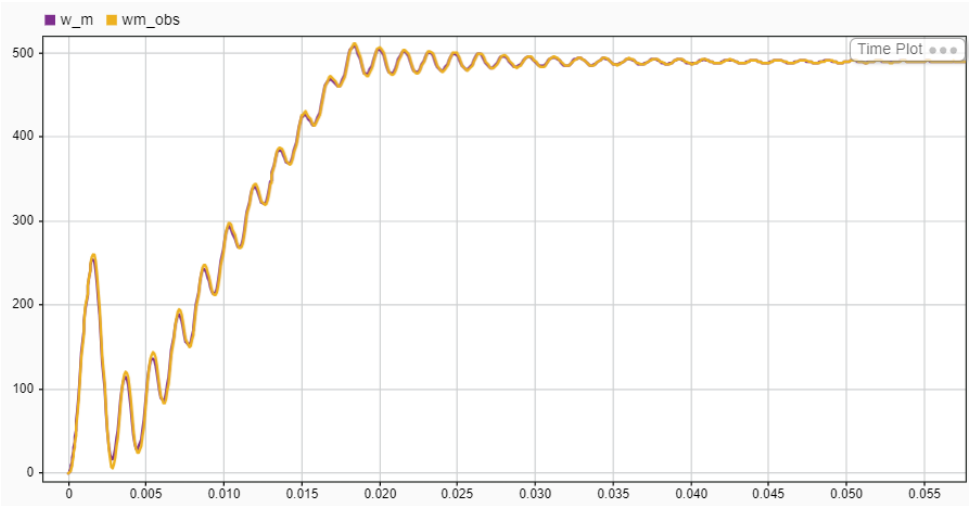

Figura 14: Detalle de la velocidad del motor

Nuevamente se aprecia una observación precisa y fiel de la variable real de velocidad. En el detalle de la figura (14) se puede apreciar un pequeño pico de velocidad debido a la caída inicial del brazo, que rápidamente se controla con pequeñas oscilaciones.

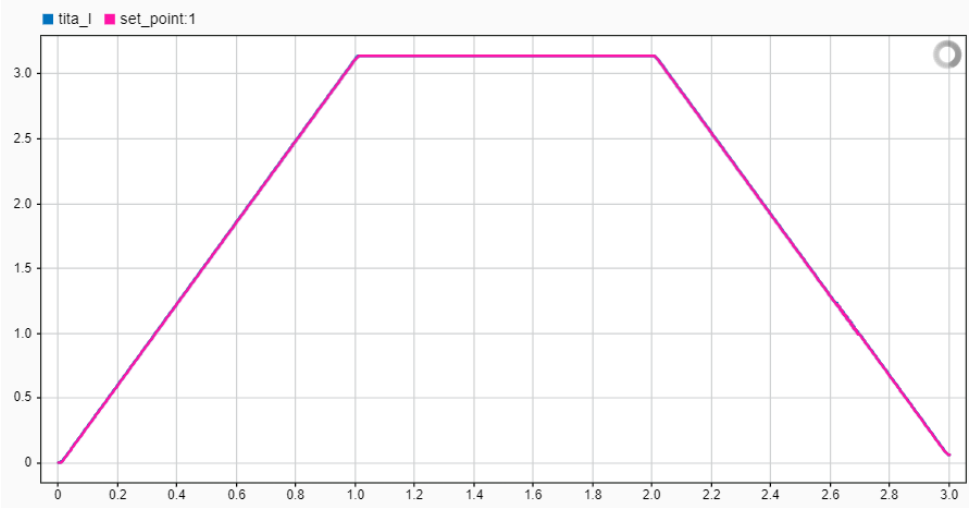

Figura 15: Respuesta de posición del brazo

Finalmente, podemos ver en esta última figura que el seguimiento de la consigna sigue siendo rápido y preciso.

6. Conclusiones

La implementación del esquema de control en cascada nos permitió el control de la articulación de codo a través de nuestro motor BLDC. La estructura jerárquica, compuesta por un lazo interno de corriente y un PID de velocidad, nos garantizó un seguimiento preciso de las consignas de entrada. La eficacia del sistema se fundamenta en la estrategia de desacoplamiento de las no linealidades del sistema mediante realimentación, lo cual nos permitió neutralizar las perturbaciones de la dinámica interna del sistema, y los efectos gravitatorios, tratando el sistema como una planta linealizada en sus lazos superiores.

La integración de un observador de estados para la estimación de la velocidad del motor fue determinante para cerrar el lazo de control sin introducir el ruido propio de la derivación numérica de la posición. Esta herramienta nos aseguró que el modulador de torque operara sobre estados estimados robustos, permitiendo una transición suave entre diferentes regímenes de carga.

En conjunto, los resultados experimentales validan que la arquitectura propuesta no solo compensa de forma activa las variaciones del par de carga, sino que mantiene una respuesta dinámica estable y predecible, requisitos indispensables para la integración de actuadores en dispositivos de asistencia protésicas.

Finalmente, queda como futura mejora la integración de un sensor IMU de 6 gdl para el conocimiento de la orientación del hombro; mejorar el control del sistema a un control

por modulación de onda sinusoidal, para evitar el *ripple* propio de la conmutación del inversor; y la inclusión de un sensor de par a la salida del eje, para suavizar el movimiento al contacto.

7. Referencias bibliográficas

- *Rao, A. P. C., Obulesh, Y. P., & Babu, S. (2012). MATHEMATICAL MODELING OF BLDC MOTOR WITH CLOSED LOOP SPEED CONTROL USING PID CONTROLLER UNDER VARIOUS LOADING CONDITIONS. ARPN Journal Of Engineering And Applied Sciences.*
- *Xia, C. (2012). Permanent Magnet Brushless DC Motor Drives and Controls. Wiley.*
- *Amaguaña Moreta, E. B., Pilapanta Carrasco, K. E., Laica Tulmo, B. F., & Ñacato Estrella, D. R. (2023). Control de velocidad de motores brushless aplicado a un robot omnidireccional. Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS, 5(2, Edición Especial), 48-64.*
- *Kirtley, J. L., Jr. (2003). Permanent Magnet "Brushless DC" Motors (Class Notes Chapter 12). Massachusetts Institute of Technology, Department of Electrical Engineering and Computer Science.*
- *Flores Mejía, J. L., Arroyo Núñez, J. H., Rivas Cambero, I. de J., & García Maldonado, H. (2018). Modelado y simulación de un regulador de velocidad para un motor BLDC por medio de un controlador de histéresis por corriente. Pistas Educativas, (130).*
- *Avella Flores, A., Gallegos Mendoza, G., & Hernández Sánchez, C. (2020). Modelado físico de un sistema de motores brushless basado en control digital PID para la enseñanza del control automático por medio de la programación en plataforma Arduino. Pistas Educativas, (137).*
- *Maxon Group. (2024). EC-i 40 Ø40 mm, brushless, 70 Watt, with Hall sensors [Datasheet].*
- *Maxon Group. (2024). GP 42 C Ø42 mm, 3.0 - 15.0 Nm, Planetary Gearhead [Datasheet].*

8. Anexo 1 - Parámetros

Los parámetros considerados para el desarrollo del proyecto se obtienen de distintas maneras:

- Las constantes geométricas se obtienen de promedios empíricos de la anatomía humana
- Los parámetros mecánicos y electromagnéticos se obtienen de la selección del actuador y transmisión.
- Los demás parámetros se obtienen durante el desarrollo del proyecto

A continuación se listan los parámetros del sistema:

• Aceleración de gravedad:	$g = 9{,}80665\ \mathrm{m/s^2}$
• Masa del antebrazo protésico: (1.2 % – 1.6 % de la masa corporal; asumimos 80kg)	$m = 1,12\,[\pm 0,16]\,\mathrm{kg}$
• Longitud e Inercia equivalente (centro masa):	$l_{cm} = 0{,}125\,\mathrm{m}$
	$J_{cm} = 6{,}085\,10^{-3}\,\mathrm{kg \cdot m^2}$
• Longitud total (extremo):	$l_l = 0{,}25\ \mathrm{m}$
• Masa de carga útil en extremo (variable):	$m_l = [0 \ldots 1{,}5]\ \mathrm{kg}$
• Momento de inercia total (a eje de rotación):	$J_l = (m\,l_{cm}^2 + J_{cm}) + m_l\,l_l^2$
• Coef. de fricción viscosa en articulación:	$b_l = b_m\,r^2$
• Velocidad en vacío:	$\omega_0 \approx 821\,\mathrm{rad/s}$
• Constante de torque:	$K_t = 21{,}7\,\frac{\mathrm{mNm}}{\mathrm{A}}$
• Coef. de fricción viscosa en motor:	$b_m = \frac{K_t\,I_0}{\omega_0} = 1{,}18\,10^{-5}\,\frac{\mathrm{Nm}}{\mathrm{rad}/s}$
• Relación de transmisión:	$r = 156 : 1$

Cuadro 1: Sistema Mecánico

• Corriente en vacío:	$I_0 = 448\,mA$
• Resistencia del Devanado:	$R_s = 0{,}196\,\Omega$
• Inductancia del Devanado:	$L_s = 0{,}113\,\mathrm{mH}$
• Constante eléctrica:	$K_e = 0{,}0217\,\frac{\mathrm{V}}{rad/s}$
• Pares de Polos:	$Pp = 7$
• Flujo magnético efectivo:	$\psi_m \approx 2{,}07\,10^{-3}\,\mathrm{Wb}$

Cuadro 2: Sistema Electromagnético